



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

KIERUNEK: INFORMATYKA
GRUPA: IN.ISP.009 A P3 2025

Danila Chystikin

Nr albumu studenta: 71424

Bazy danych

Pod kierunkiem: dr inż. Mariusz Wrzesień

PROJEKT

Rzeszów 2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Określenie wymagań z punktu widzenia użytkownika	3
3	Tabela bazy danych	4
3.1	Rysunek	4
3.2	Opis tabel bazy danych	4
3.2.1	Tabela: teachers	4
3.2.2	Tabela: students	4
3.2.3	Tabela: cars	4
3.2.4	Tabela: courses	4
3.2.5	Tabela: lessons	5
3.2.6	Tabela: exams	5
3.2.7	Tabela: payments	5
3.2.8	Tabela: lesson_statuses	5
3.2.9	Tabela: exam_types	5
3.2.10	Tabela: payment_methods	5
3.2.11	Tabela: course_enrollments	5
3.2.12	Tabela: teacher_availability	5
3.2.13	Tabela: car_service	5
3.2.14	Tabela: lesson_types	5
3.2.15	Tabela: course_modules	5
4	Liczba rekordów w tabelach	6
4.1	Tabela rekordów	6
5	Zapytania do bazy danych	6
5.1	Proste zapytania do jednej tabeli	6
5.2	Zapytanie do kilku tabel z JOIN	8
5.3	Zapytanie do kilku tabel z LEFT JOIN	10
5.4	Zapytanie z podzapytaniem w SELECT	12
5.5	Zapytanie z podzapytaniem w części FROM	14
5.6	Zapytanie z podzapytaniem w części WHERE	16
6	Narzędzia	20

1 Wprowadzenie

Celem niniejszego raportu jest opisanie założeń i wymagań dotyczących systemu baz danych wspierającego działalność szkoły nauki jazdy.

2 Określenie wymagań z punktu widzenia użytkownika

System bazodanowy dla szkoły nauki jazdy ma pomagać pracownikom oraz kursantom w codziennej pracy. Powinien być prosty w obsłudze, przejrzysty i szybki. Jego głównym zadaniem jest zebranie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu oraz zapewnienie łatwego dostępu do nich.

Dla sekretariatu lub administratora szkoły ważne są formularze, w których można szybko dodać nowego kursanta, instruktora, pojazd lub zajęcia. Administrator powinien mieć możliwość łatwej edycji danych, na przykład gdy kursant zmieni numer telefonu albo kiedy zajęcia zostają przełożone. System powinien również wyświetlać listy kursantów, instruktorów i harmonogramy zajęć w czytelnej formie.

Kursantom zależy na szybkim dostępie do informacji o ich zajęciach. Powinni wiedzieć, kiedy mają kolejne jazdy, kto jest ich instruktorem, jakie zajęcia już odbyli oraz jakie jeszcze pozostały. Przydatne byłoby również generowanie prostego raportu postępów kursanta.

Instruktorzy potrzebują dostępu do swoich harmonogramów, listy przypisanych kursantów oraz historii odbytych zajęć. Powinni móc szybko sprawdzić dane dotyczące każdego kursanta, aby wiedzieć, co zostało już przećwiczone i co należy zaplanować w następnych godzinach jazdy.

System powinien umożliwiać generowanie raportów dla kierownictwa szkoły, na przykład zestawień dotyczących liczby przeprowadzonych zajęć, liczby aktywnych kursantów, obciążenia instruktorów czy wykorzystania pojazdów. Raporty te powinny być proste i czytelne, aby umożliwić szybkie podejmowanie decyzji.

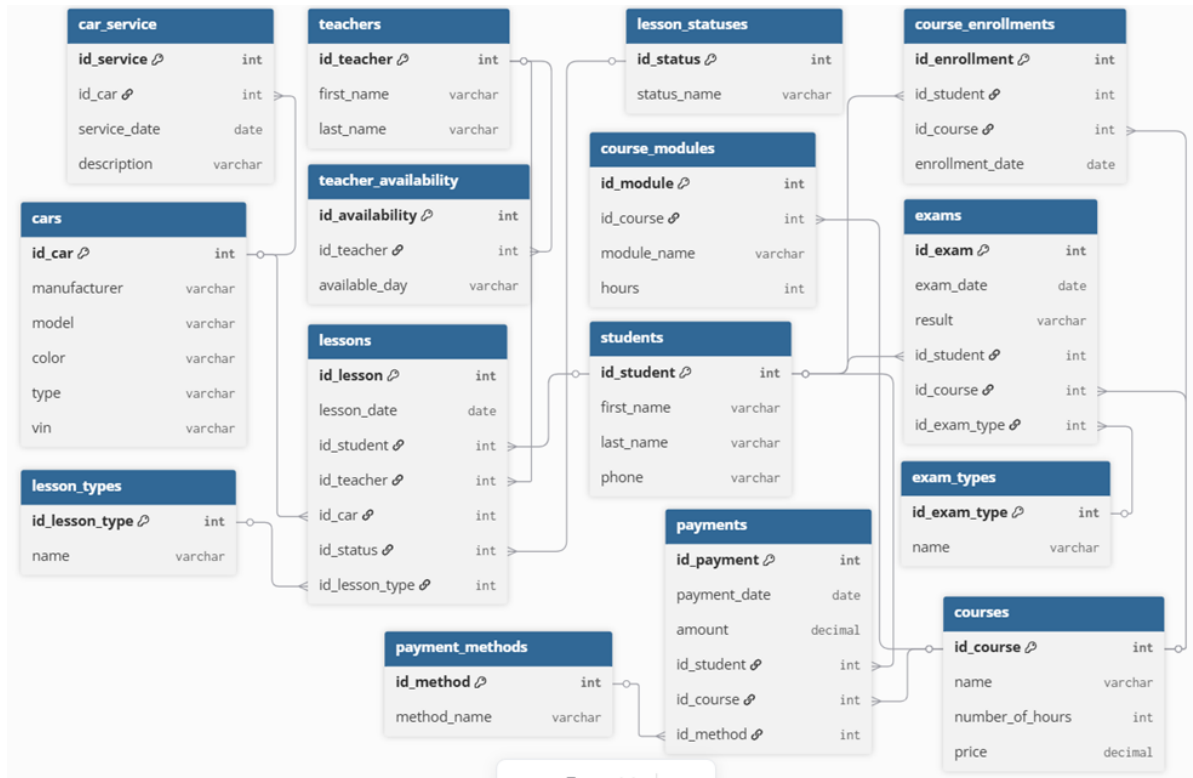
Ważne jest także, aby wszystkie dane były przechowywane w sposób bezpieczny oraz dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych. System powinien działać stabilnie i nie wymagać zaawansowanej wiedzy technicznej od użytkownika.

W efekcie baza danych ma ułatwić pracę szkoły nauki jazdy, zmniejszyć ilość dokumentów papierowych i zapewnić szybki dostęp do potrzebnych informacji pracownikom, instruktorom i kursantom.

3 Tabela bazy danych

Baza danych składa się z kilku tabel, które przechowują informacje potrzebne do działania szkoły nauki jazdy. Każda tabela odpowiada za inny obszar, na przykład dane kursantów, instruktorów, pojazdów, kursów oraz zajęć.

3.1 Rysunek



3.2 Opis tabel bazy danych

3.2.1 Tabela: teachers

Tabela przechowuje informacje o instruktorach pracujących w szkole nauki jazdy. Zawiera dane identyfikacyjne instruktorów, takie jak imię i nazwisko. Klucz główny: *id_teacher*.

3.2.2 Tabela: students

Tabela zawiera dane osobowe kursantów szkoły nauki jazdy. Przechowywane są informacje takie jak imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Klucz główny: *id_student*.

3.2.3 Tabela: cars

Tabela przechowuje informacje o pojazdach wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych. Zawiera dane techniczne samochodów, takie jak producent, model, kolor, typ oraz numer VIN. Klucz główny: *id_car*.

3.2.4 Tabela: courses

Tabela przechowuje informacje o kursach oferowanych przez szkołę nauki jazdy. Zawiera nazwę kursu, liczbę godzin szkoleniowych oraz cenę kursu. Klucz główny: *id_course*.

3.2.5 Tabela: lessons

Tabela przechowuje informacje o zajęciach praktycznych i teoretycznych. Zawiera date zajęć oraz powiązania z kursantem, instruktorem, pojazdem i statusem zajęć. Klucz główny: *id_lesson*.

3.2.6 Tabela: exams

Tabela przechowuje informacje o egzaminach zdawanych przez kursantów. Zawiera date egzaminu, jego wynik oraz powiązanie z kursantem, kursem i typem egzaminu. Klucz główny: *id_exam*.

3.2.7 Tabela: payments

Tabela przechowuje informacje o płatnościach dokonanych przez kursantów. Zawiera date płatności, kwotę oraz powiązania z kursem i metodą płatności. Klucz główny: *id_payment*.

3.2.8 Tabela: lesson_statuses

Tabela słownikowa przechowująca możliwe statusy zajęć. Umożliwia określenie, czy zajęcia są zaplanowane, zakończone lub anulowane. Klucz główny: *id_status*.

3.2.9 Tabela: exam_types

Tabela słownikowa zawierająca typy egzaminów przeprowadzanych w szkole nauki jazdy. Pozwala rozróżnić egzaminy teoretyczne i praktyczne. Klucz główny: *id_exam_type*.

3.2.10 Tabela: payment_methods

Tabela słownikowa przechowująca dostępne metody płatności. Umożliwia określenie sposobu dokonania płatności przez kursanta. Klucz główny: *id_method*.

3.2.11 Tabela: course_enrollments

Tabela pośrednia przechowująca informacje o zapisach kursantów na kursy. Umożliwia realizację relacji wiele-do-wielu pomiędzy kursantami a kursami. Klucz główny: *id_enrollment*.

3.2.12 Tabela: teacher_availability

Tabela przechowuje informacje o dostępności instruktorów w poszczególne dni tygodnia. Pozwala na planowanie zajęć zgodnie z harmonogramem instruktorów. Klucz główny: *id_availability*.

3.2.13 Tabela: car_service

Tabela przechowuje informacje o przeglądach technicznych i serwisowaniu pojazdów. Zawiera date serwisu oraz opis wykonanych czynności. Klucz główny: *id_service*.

3.2.14 Tabela: lesson_types

Tabela przechowuje informacje o typach zajęć realizowanych w szkole jazdy (np. jazda praktyczna, teoria, egzamin próbny). Zawiera nazwę typu zajęć. Klucz główny: *id_lesson_type*.

3.2.15 Tabela: course_modules

Tabela przechowuje informacje o modułach wchodzących w skład kursów. Zawiera nazwę modułu, liczbę godzin oraz powiązanie z konkretnym kursem. Klucz główny: *id_module*, Klucz obcy: *id_course*

4 Liczba rekordów w tabelach

Każda tabela w bazie danych zawiera odpowiednią liczbę rekordów zgodnie z wymaganiami projektu. Dane zostały wygenerowane automatycznie, co pozwoliło uzyskać realistyczne i spójne informacje potrzebne do poprawnego działania systemu oraz wykonania diagramu bazy danych.

4.1 Tabela rekordów

Nazwa tabeli	Liczba rekordów
teachers	8
students	10
cars	6
courses	2
lessons	150
exams	120
payments	150
lesson_statuses	3
exam_types	2
payment_methods	3
course_enrollments	50
teacher_availability	20
car_service	20
lesson_types	5
course_modules	6

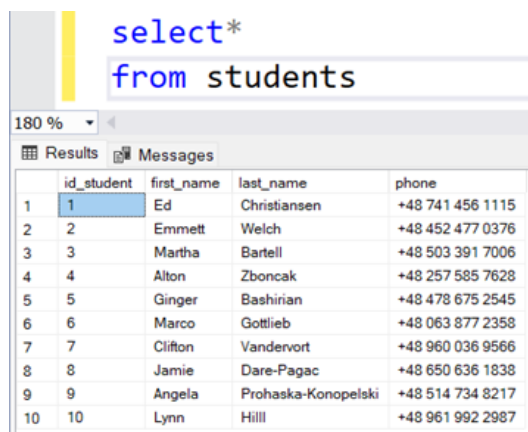
5 Zapytania do bazy danych

5.1 Proste zapytania do jednej tabeli

Zapytanie 1.1

Lista wszystkich studentów

```
select*  
from students
```

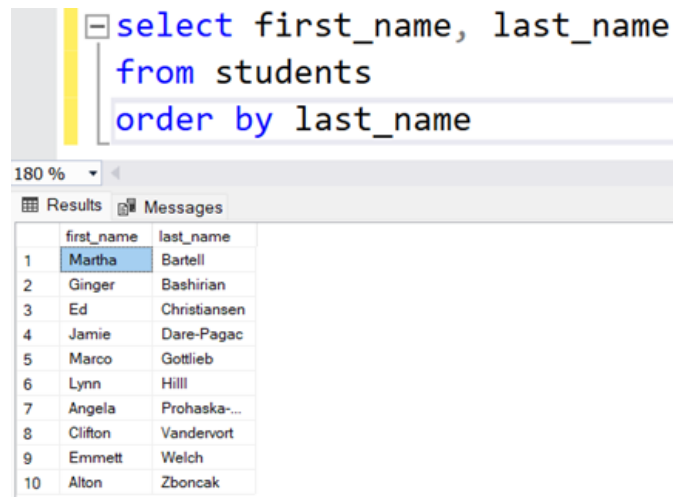


	id_student	first_name	last_name	phone
1	1	Ed	Christiansen	+48 741 456 1115
2	2	Emmett	Welch	+48 452 477 0376
3	3	Martha	Bartell	+48 503 391 7006
4	4	Alton	Zboncak	+48 257 585 7628
5	5	Ginger	Bashirian	+48 478 675 2545
6	6	Marco	Gottlieb	+48 063 877 2358
7	7	Clifton	Vandervort	+48 960 036 9566
8	8	Jamie	Dare-Pagac	+48 650 636 1838
9	9	Angela	Prohaska-Konopelski	+48 514 734 8217
10	10	Lynn	Hilll	+48 961 992 2987

Zapytanie 1.2

Studenci posortowani według nazwiska

```
select first_name, last_name  
from students  
order by last_name
```



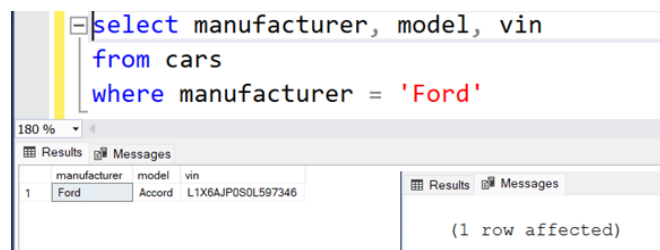
The screenshot shows a SQL query editor with the query: `select first_name, last_name from students order by last_name`. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a table with 10 rows. The first column is 'first_name' and the second is 'last_name'. The rows are sorted by last_name in ascending order.

	first_name	last_name
1	Martha	Bartell
2	Ginger	Bashirian
3	Ed	Christiansen
4	Jamie	Dare-Pagac
5	Marco	Gottlieb
6	Lynn	Hilli
7	Angela	Prohaska...
8	Clifton	Vandervort
9	Emmett	Welch
10	Alton	Zboncak

Zapytanie 1.3

Samochody określonego producenta

```
select manufacturer, model, vin  
from cars  
where manufacturer = 'Ford'
```



The screenshot shows a SQL query editor with the query: `select manufacturer, model, vin from cars where manufacturer = 'Ford'`. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a table with 1 row. The columns are 'manufacturer', 'model', and 'vin'. The row shows 'Ford' as the manufacturer, 'Accord' as the model, and 'L1X6AJP0S0L597346' as the VIN. A message '(1 row affected)' is displayed at the bottom right.

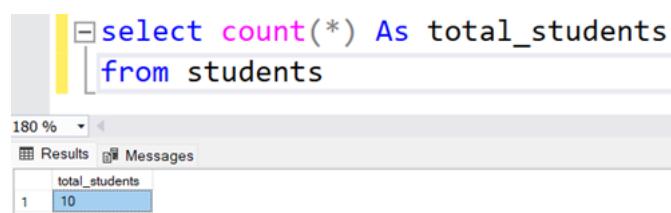
	manufacturer	model	vin
1	Ford	Accord	L1X6AJP0S0L597346

(1 row affected)

Zapytanie 1.4

Liczba studentów

```
select count(*) As total_students  
from students
```



The screenshot shows a SQL query editor with the query: `select count(*) As total_students from students`. Below the query, the 'Results' tab is active, displaying a table with 1 row. The column is 'total_students'. The row shows the value '10'.

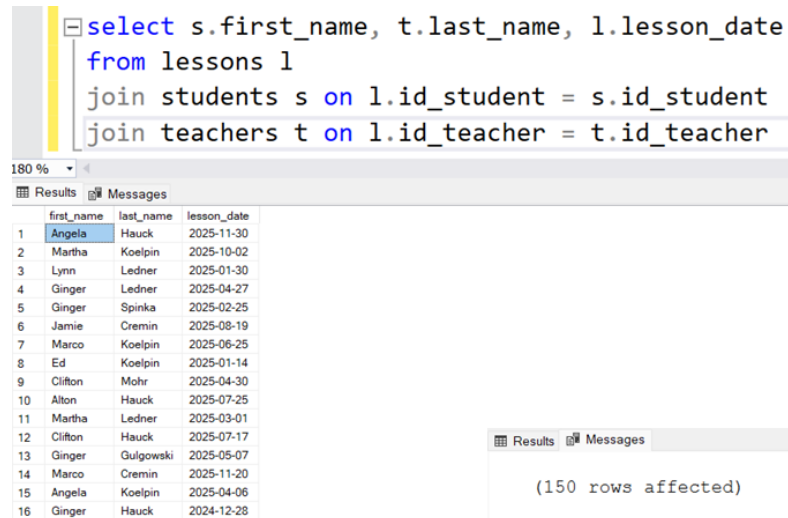
	total_students
1	10

5.2 Zapytanie do kilku tabel z JOIN

Zapytanie 2.1

Zajęcia ze studentem i wykładowcą

```
select s.last_name, t.first_name, l.lesson_date
from lessons l
join students s on l.id_student = s.id_student
join teachers t on l.id_teacher = t.id_teacher
```

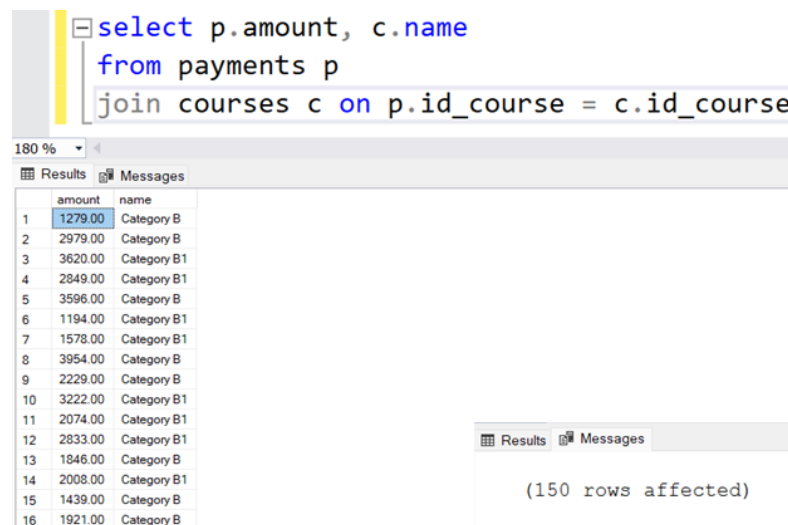


	first_name	last_name	lesson_date
1	Angela	Hauck	2025-11-30
2	Martha	Koelpin	2025-10-02
3	Lynn	Ledner	2025-01-30
4	Ginger	Ledner	2025-04-27
5	Ginger	Spinka	2025-02-25
6	Jamie	Cremin	2025-08-19
7	Marco	Koelpin	2025-06-25
8	Ed	Koelpin	2025-01-14
9	Clifton	Mohr	2025-04-30
10	Alton	Hauck	2025-07-25
11	Martha	Ledner	2025-03-01
12	Clifton	Hauck	2025-07-17
13	Ginger	Gulgowski	2025-05-07
14	Marco	Cremin	2025-11-20
15	Angela	Koelpin	2025-04-06
16	Ginger	Hauck	2024-12-28

Zapytanie 2.2

Płatności z nazwami kursów

```
select p.amount, c.name
from payments p
join courses c on p.id_course = c.id_course
```

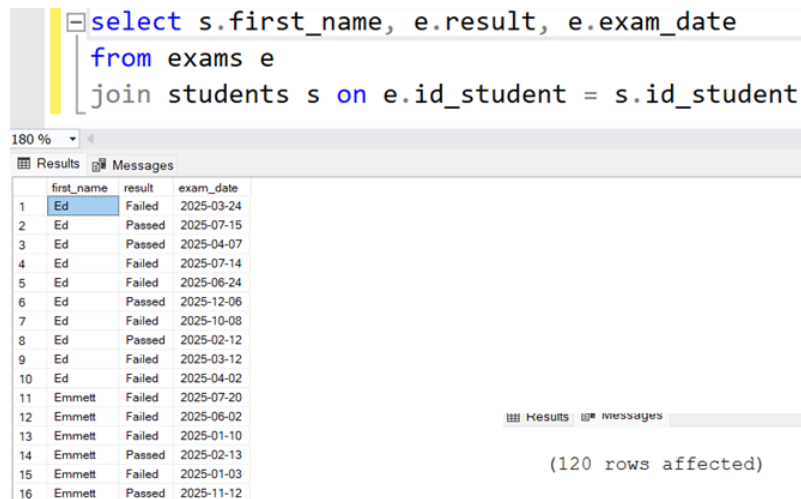


	amount	name
1	1279.00	Category B
2	2979.00	Category B
3	3620.00	Category B1
4	2849.00	Category B1
5	3596.00	Category B
6	1194.00	Category B1
7	1578.00	Category B1
8	3954.00	Category B
9	2229.00	Category B
10	3222.00	Category B1
11	2074.00	Category B1
12	2833.00	Category B1
13	1846.00	Category B
14	2008.00	Category B1
15	1439.00	Category B
16	1921.00	Category B

Zapytanie 2.3

Egzaminy ze studentami

```
select s.first_name, e.result, e.exam_date
from exams e
join students s on e.id_student = s.id_student
```



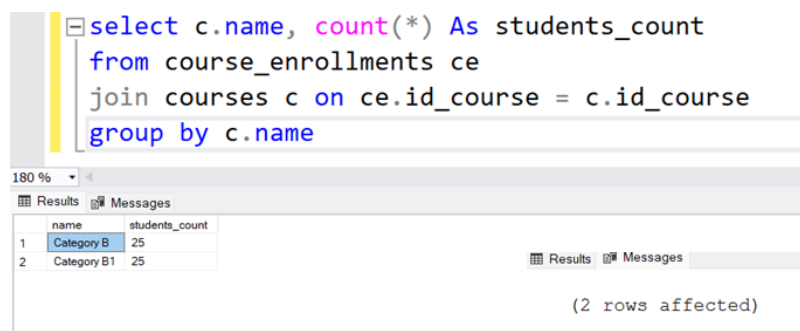
	first_name	result	exam_date
1	Ed	Failed	2025-03-24
2	Ed	Passed	2025-07-15
3	Ed	Passed	2025-04-07
4	Ed	Failed	2025-07-14
5	Ed	Failed	2025-06-24
6	Ed	Passed	2025-12-06
7	Ed	Failed	2025-10-08
8	Ed	Passed	2025-02-12
9	Ed	Failed	2025-03-12
10	Ed	Failed	2025-04-02
11	Emmett	Failed	2025-07-20
12	Emmett	Failed	2025-06-02
13	Emmett	Failed	2025-01-10
14	Emmett	Passed	2025-02-13
15	Emmett	Failed	2025-01-03
16	Emmett	Passed	2025-11-12

(120 rows affected)

Zapytanie 2.4

Kursy i liczba zapisanych studentów

```
select c.name, count(*) As students_count
from course_enrollments ce
join courses c on ce.id_course = c.id_course
group by c.name
```



	name	students_count
1	Category B	25
2	Category B1	25

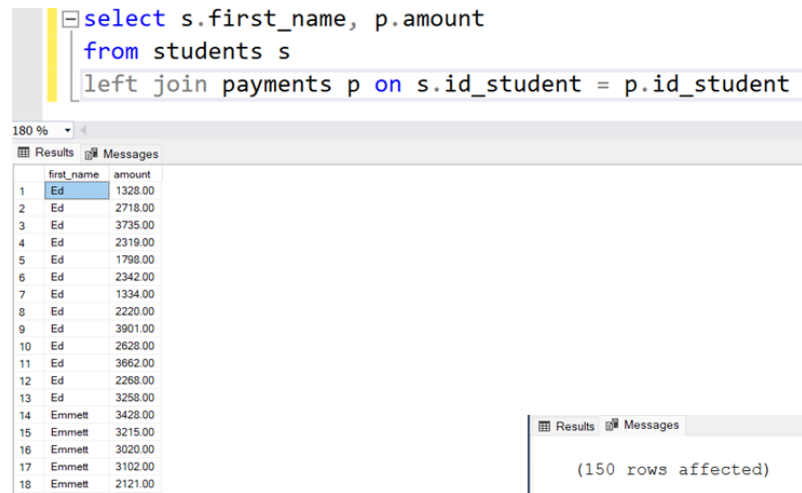
(2 rows affected)

5.3 Zapytanie do kilku tabel z LEFT JOIN

Zapytanie 3.1

Wszyscy studenci i ich opłaty

```
select s.first_name, p.amount
from students s
left join payments p on s.id_student = p.id_student
```

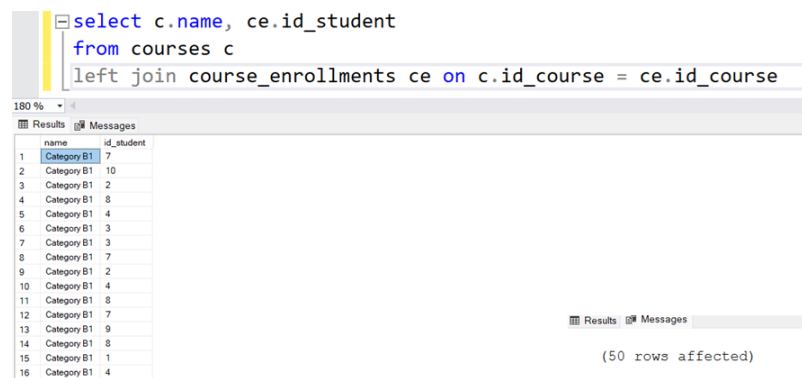


	first_name	amount
1	Ed	1328.00
2	Ed	2718.00
3	Ed	3735.00
4	Ed	2319.00
5	Ed	1798.00
6	Ed	2342.00
7	Ed	1334.00
8	Ed	2220.00
9	Ed	3901.00
10	Ed	2628.00
11	Ed	3662.00
12	Ed	2268.00
13	Ed	3258.00
14	Emmett	3428.00
15	Emmett	3215.00
16	Emmett	3020.00
17	Emmett	3102.00
18	Emmett	2121.00

Zapytanie 3.2

Wszystkie kursy nawet bez zapisów

```
select c.name, ce.id_student
from courses c
left join course_enrollments ce on c.id_course = ce.id_course
```

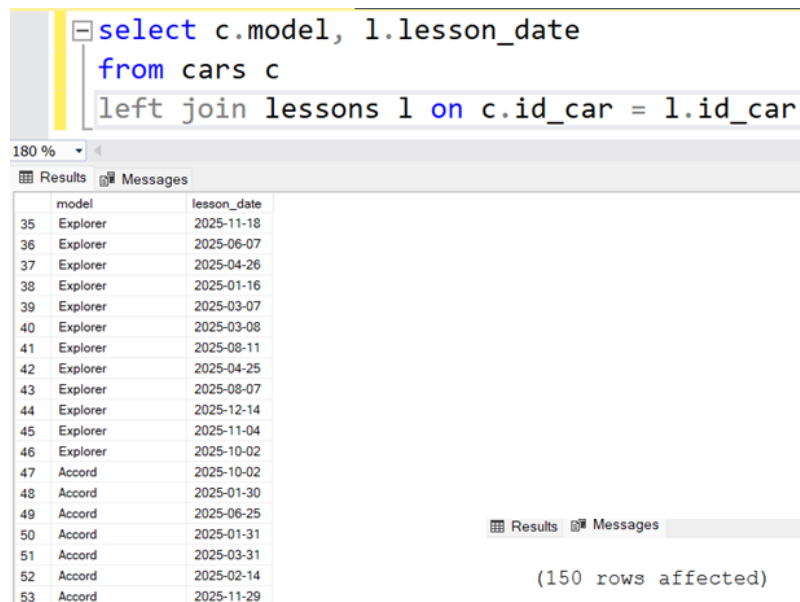


	name	id_student
1	Category B1	7
2	Category B1	10
3	Category B1	2
4	Category B1	8
5	Category B1	4
6	Category B1	3
7	Category B1	3
8	Category B1	7
9	Category B1	2
10	Category B1	4
11	Category B1	8
12	Category B1	7
13	Category B1	9
14	Category B1	8
15	Category B1	1
16	Category B1	4

Zapytanie 3.3

Wszystkie samochody i zajęcia

```
select c.model, l.lesson_date
from cars c
left join lessons l on c.id_car = l.id_car
```



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
select c.model, l.lesson_date
from cars c
left join lessons l on c.id_car = l.id_car
```

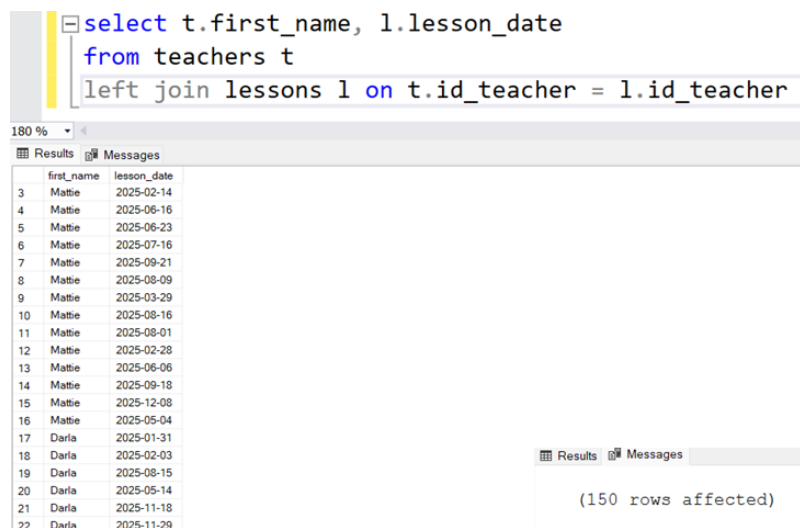
Below the query, there is a results pane with a zoom level of 180%. It contains a table with two columns: 'model' and 'lesson_date'. The table lists 15 rows of data, alternating between 'Explorer' and 'Accord' models. To the right of the table, it says '(150 rows affected)'.

	model	lesson_date
35	Explorer	2025-11-18
36	Explorer	2025-06-07
37	Explorer	2025-04-26
38	Explorer	2025-01-16
39	Explorer	2025-03-07
40	Explorer	2025-03-08
41	Explorer	2025-08-11
42	Explorer	2025-04-25
43	Explorer	2025-08-07
44	Explorer	2025-12-14
45	Explorer	2025-11-04
46	Explorer	2025-10-02
47	Accord	2025-10-02
48	Accord	2025-01-30
49	Accord	2025-06-25
50	Accord	2025-01-31
51	Accord	2025-03-31
52	Accord	2025-02-14
53	Accord	2025-11-29

Zapytanie 3.4

Instruktorzy i ich zajęcia

```
select t.first_name, l.lesson_date
from teachers t
left join lessons l on t.id_teacher = l.id_teacher
```



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
select t.first_name, l.lesson_date
from teachers t
left join lessons l on t.id_teacher = l.id_teacher
```

Below the query, there is a results pane with a zoom level of 180%. It contains a table with two columns: 'first_name' and 'lesson_date'. The table lists 22 rows of data, with 'Mattie' appearing 18 times and 'Daria' appearing 4 times. To the right of the table, it says '(150 rows affected)'.

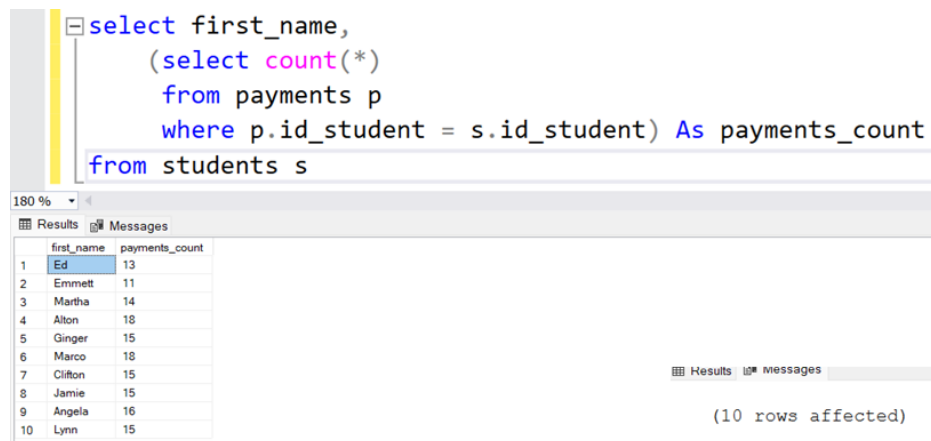
	first_name	lesson_date
3	Mattie	2025-02-14
4	Mattie	2025-06-16
5	Mattie	2025-06-23
6	Mattie	2025-07-16
7	Mattie	2025-09-21
8	Mattie	2025-08-09
9	Mattie	2025-03-29
10	Mattie	2025-08-16
11	Mattie	2025-08-01
12	Mattie	2025-02-28
13	Mattie	2025-06-06
14	Mattie	2025-09-18
15	Mattie	2025-12-08
16	Mattie	2025-05-04
17	Daria	2025-01-31
18	Daria	2025-02-03
19	Daria	2025-08-15
20	Daria	2025-05-14
21	Daria	2025-11-18
22	Daria	2025-11-29

5.4 Zapytanie z podzapytaniem w SELECT

Zapytanie 4.1

Student i liczba płatności

```
select first_name ,  
       (select count(*)  
        from payments p  
        where p.id_student = s.id_student) As payments_count  
from students s
```



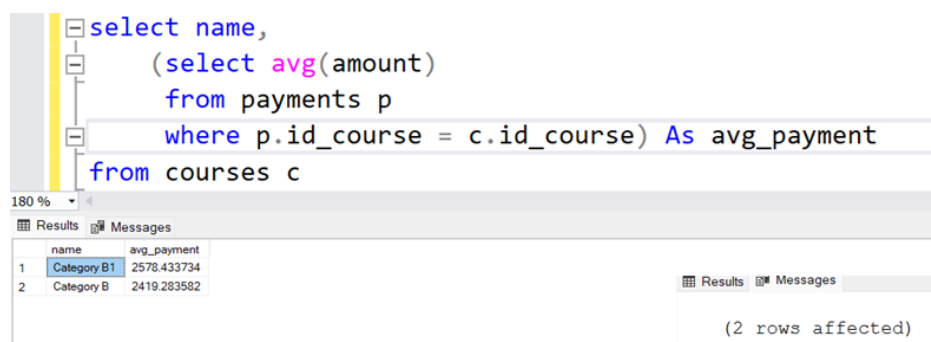
	first_name	payments_count
1	Ed	13
2	Emmett	11
3	Martha	14
4	Alton	18
5	Ginger	15
6	Marco	18
7	Clifton	15
8	Jamie	15
9	Angela	16
10	Lynn	15

(10 rows affected)

Zapytanie 4.2

Kurs i średnia płaca

```
select name ,  
       (select avg(amount)  
        from payments p  
        where p.id_course = c.id_course) As avg_payment  
from courses c
```



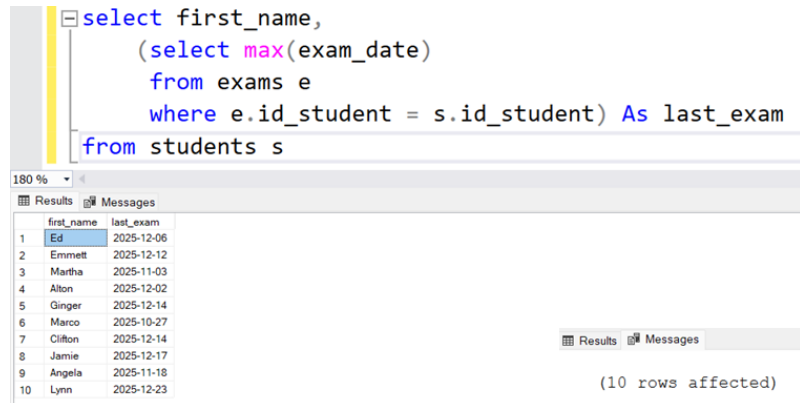
	name	avg_payment
1	Category B1	2578.433734
2	Category B	2419.283582

(2 rows affected)

Zapytanie 4.3

Student i data ostatniego egzaminu

```
select first_name,  
       (select max(exam_date)  
        from exams e  
        where e.id_student = s.id_student) As last_exam  
from students s
```



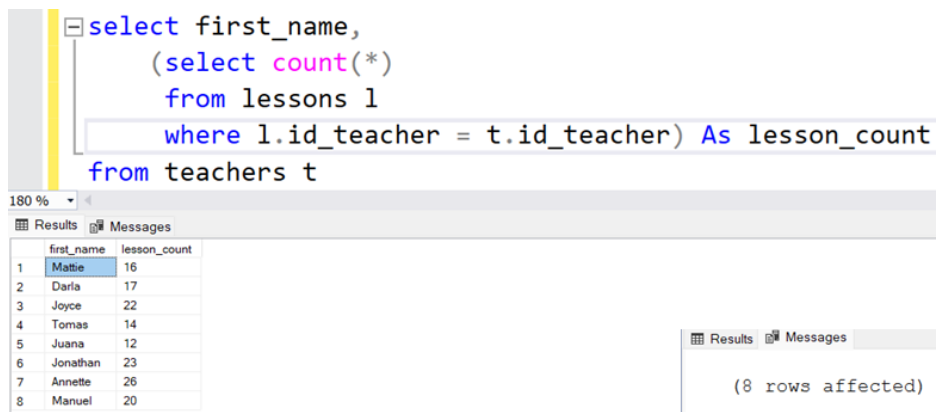
	first_name	last_exam
1	Ed	2025-12-06
2	Emmett	2025-12-12
3	Martha	2025-11-03
4	Alton	2025-12-02
5	Ginger	2025-12-14
6	Marco	2025-10-27
7	Clifton	2025-12-14
8	Jamie	2025-12-17
9	Angela	2025-11-18
10	Lynn	2025-12-23

(10 rows affected)

Zapytanie 4.4

Instruktor i liczba zajęć

```
select first_name,  
       (select count(*)  
        from lessons l  
        where l.id_teacher = t.id_teacher) As lesson_count  
from teachers t
```



	first_name	lesson_count
1	Mattie	16
2	Darla	17
3	Joyce	22
4	Tomas	14
5	Juana	12
6	Jonathan	23
7	Annette	26
8	Manuel	20

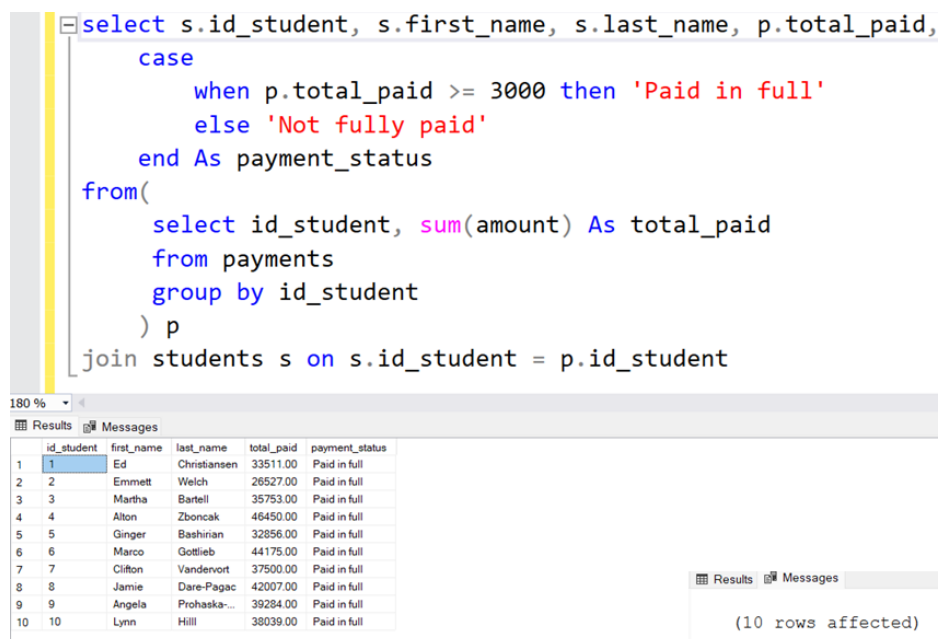
(8 rows affected)

5.5 Zapytanie z podzapytaniem w części FROM

Zapytanie 5.1

Studenci z łączną kwota opłat

```
select s.id_student, s.first_name, s.last_name, p.total_paid,
       case
         when p.total_paid >= 3000 then 'Paid in full'
         else 'Not fully paid'
       end As payment_status
from(
  select id_student, sum(amount) As total_paid
  from payments
  group by id_student
) p
join students s on s.id_student = p.id_student
```



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query is the same as in the previous block. The results pane shows a table with 10 rows, each representing a student and their total payment status. The status is 'Paid in full' for all students shown.

id_student	first_name	last_name	total_paid	payment_status
1	Ed	Christiansen	33511.00	Paid in full
2	Emmett	Welch	26527.00	Paid in full
3	Martha	Bartell	35753.00	Paid in full
4	Alton	Zboncak	46450.00	Paid in full
5	Ginger	Bashirian	32856.00	Paid in full
6	Marco	Gottlieb	44175.00	Paid in full
7	Clifton	Vandervort	37500.00	Paid in full
8	Jamie	Dare-Pagac	42007.00	Paid in full
9	Angela	Prohaska	39284.00	Paid in full
10	Lynn	Hill	38039.00	Paid in full

(10 rows affected)

Zapytanie 5.2

Kursy z liczbą egzaminów

```
select c.name, e.exam_count
from(
  select id_course, count(*) As exam_count
  from exams
  group by id_course
  having count(*) >= 2
) e
join courses c on c.id_course = e.id_course
```

```

select c.name, e.exam_count
from(
    select id_course, count(*) As exam_count
    from exams
    group by id_course
    having count(*) >= 2
) e
join courses c on c.id_course = e.id_course

```

180 %

Results Messages

	name	exam_count
1	Category B1	65
2	Category B	55

(2 rows affected)

Zapytanie 5.3

Instruktorzy z liczba zajęć

```

select t.first_name, t.last_name, l.lessons_count,
       rank() over (order by l.lessons_count desc) As rank_by_lesson
from(
    select id_teacher, count(*) As lessons_count
    from lessons
    group by id_teacher
) l
join teachers t on t.id_teacher = l.id_teacher

```

```

select t.first_name, t.last_name, l.lessons_count,
       rank() over (order by l.lessons_count desc) As rank_by_lesson
from(
    select id_teacher, count(*) As lessons_count
    from lessons
    group by id_teacher
) l
join teachers t on t.id_teacher = l.id_teacher

```

180 %

Results Messages

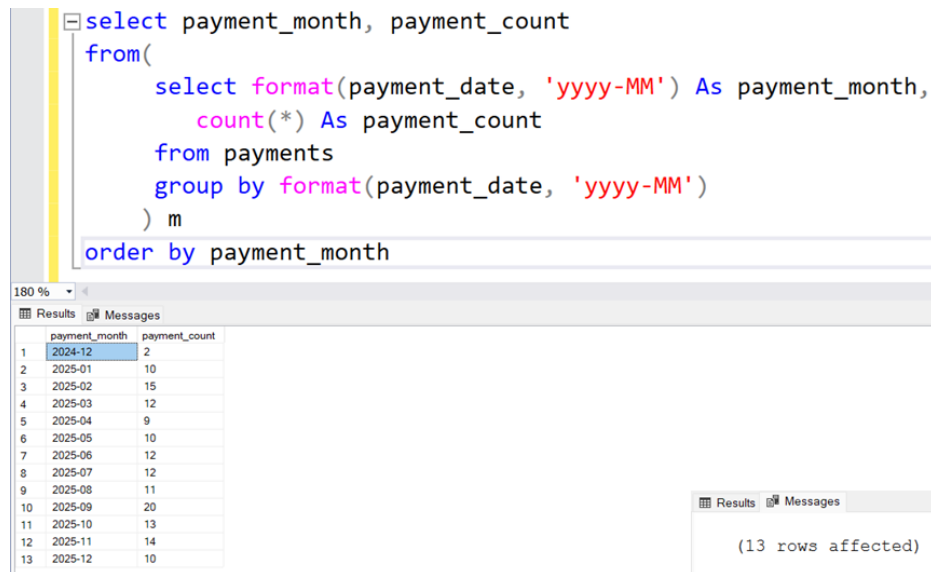
	first_name	last_name	lessons_count	rank_by_lesson
1	Annette	Gulowski	26	1
2	Jonathan	Hauk	23	2
3	Joyce	Mohr	22	3
4	Manuel	Koelpin	20	4
5	Daria	Sauer	17	5
6	Mattie	Spinka	16	6
7	Tomas	Cremin	14	7
8	Juana	Ledner	12	8

(8 rows affected)

Zapytanie 5.4

Liczba płatności w poszczególnych miesiącach

```
select payment_month, payment_count
from(
    select format(payment_date, 'yyyy-MM') As payment_month,
           count(*) As payment_count
    from payments
    group by format(payment_date, 'yyyy-MM')
) m
order by payment_month
```



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query is the same as in the previous block. The results pane shows a table with 13 rows, representing the number of payments per month from 2024-12 to 2025-12. The first row is highlighted.

	payment_month	payment_count
1	2024-12	2
2	2025-01	10
3	2025-02	15
4	2025-03	12
5	2025-04	9
6	2025-05	10
7	2025-06	12
8	2025-07	12
9	2025-08	11
10	2025-09	20
11	2025-10	13
12	2025-11	14
13	2025-12	10

(13 rows affected)

5.6 Zapytanie z podzapytaniem w części WHERE

Zapytanie 6.1

Studenci, którzy zapłacili więcej niż średnia

```
select first_name, last_name
from students
where id_student in
(
    select id_student
    from payments
    group by id_student
    having sum(amount) >
    (
        select avg(amount) from payments
    )
)
```

```

select first_name, last_name
from students
where id_student in
(
    select id_student
    from payments
    group by id_student
    having sum(amount) >
    (
        select avg(amount) from payments
    )
)

```

180 %

Results Messages

	first_name	last_name
1	Ed	Christiansen
2	Emmett	Welch
3	Martha	Bartell
4	Alton	Zboncak
5	Ginger	Bashirian
6	Marco	Gottlieb
7	Clifton	Vandervort
8	Jamie	Dare-Pagac
9	Angela	Prohaska...
10	Lynn	Hill

Results Messages

(10 rows affected)

Zapytanie 6.2

Kursy, które mają egzaminy w 2025 roku

```

select name
from courses
where id_course in
(
    select id_course
    from exams
    where year(exam_date) = 2025
)

```

```

select name
from courses
where id_course in
(
    select id_course
    from exams
    where year(exam_date) = 2025
)

```

180 %

Results Messages

	name
1	Category B1
2	Category B

Results Messages

(2 rows affected)

Zapytanie 6.3

Instruktorzy z liczba zajęć przekraczająca średnia

```
select first_name, last_name
from teachers
where id_teacher in
(
    select id_teacher
    from lessons
    group by id_teacher
    having count(*) >
    (
        select avg(cnt)
        from
        (
            select count(*) As cnt
            from lessons
            group by id_teacher
        ) x
    )
)
```

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane displays the SQL query from the previous block. The bottom pane is split into two sections: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' section shows a table with 4 rows and 2 columns: 'first_name' and 'last_name'. The first row is highlighted. The 'Messages' section shows the message '(4 rows affected)'.

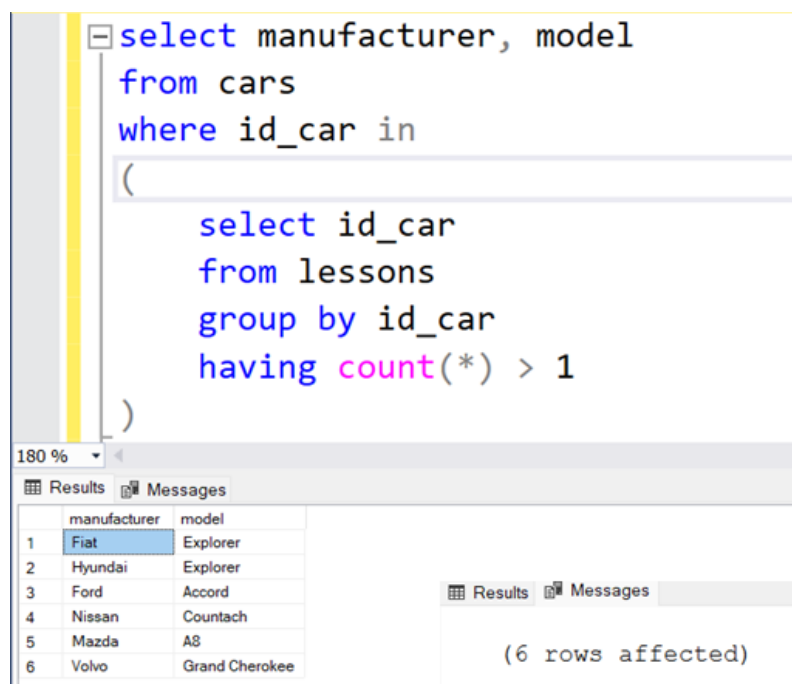
	first_name	last_name
1	Joyce	Mohr
2	Jonathan	Hauck
3	Annette	Gulgowski
4	Manuel	Koelpin

(4 rows affected)

Zapytanie 6.4

Samochody, które były używane więcej niż 1 raz

```
select manufacturer, model
from cars
where id_car in
(
    select id_car
    from lessons
    group by id_car
    having count(*) > 1
)
```



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
select manufacturer, model
from cars
where id_car in
(
    select id_car
    from lessons
    group by id_car
    having count(*) > 1
)
```

Below the query editor, there is a "Results" tab showing a table with 6 rows. The first row is highlighted. The table has two columns: "manufacturer" and "model".

	manufacturer	model
1	Fiat	Explorer
2	Hyundai	Explorer
3	Ford	Accord
4	Nissan	Countach
5	Mazda	A8
6	Volvo	Grand Cherokee

Below the results table, there is a "Messages" tab showing the message: "(6 rows affected)".

6 Narzedzia

1. Generator danych, [<https://www.rndgen.com/data-generator>].
2. Źródło do generowania schematu SQL, [<https://dbdiagram.io/home>].